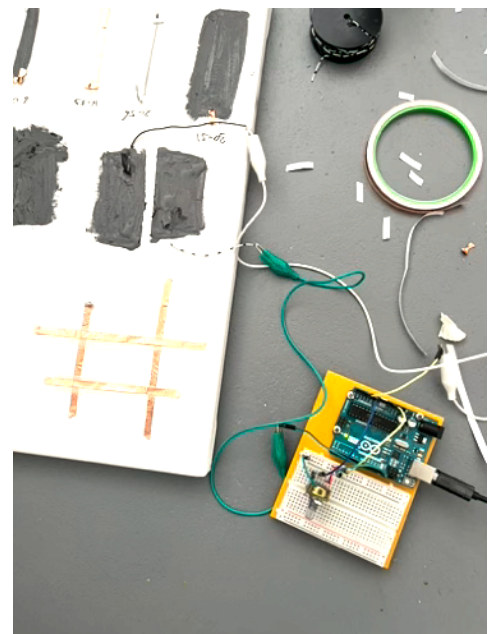
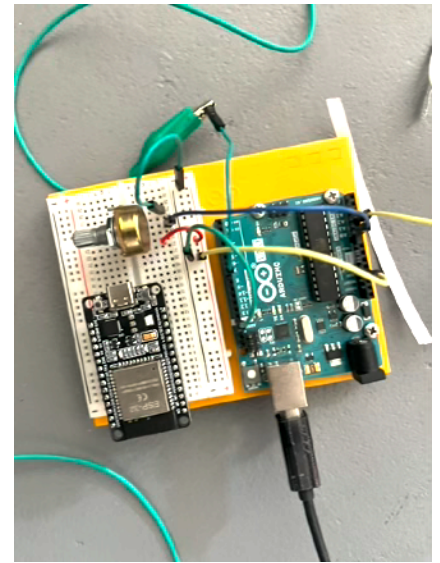
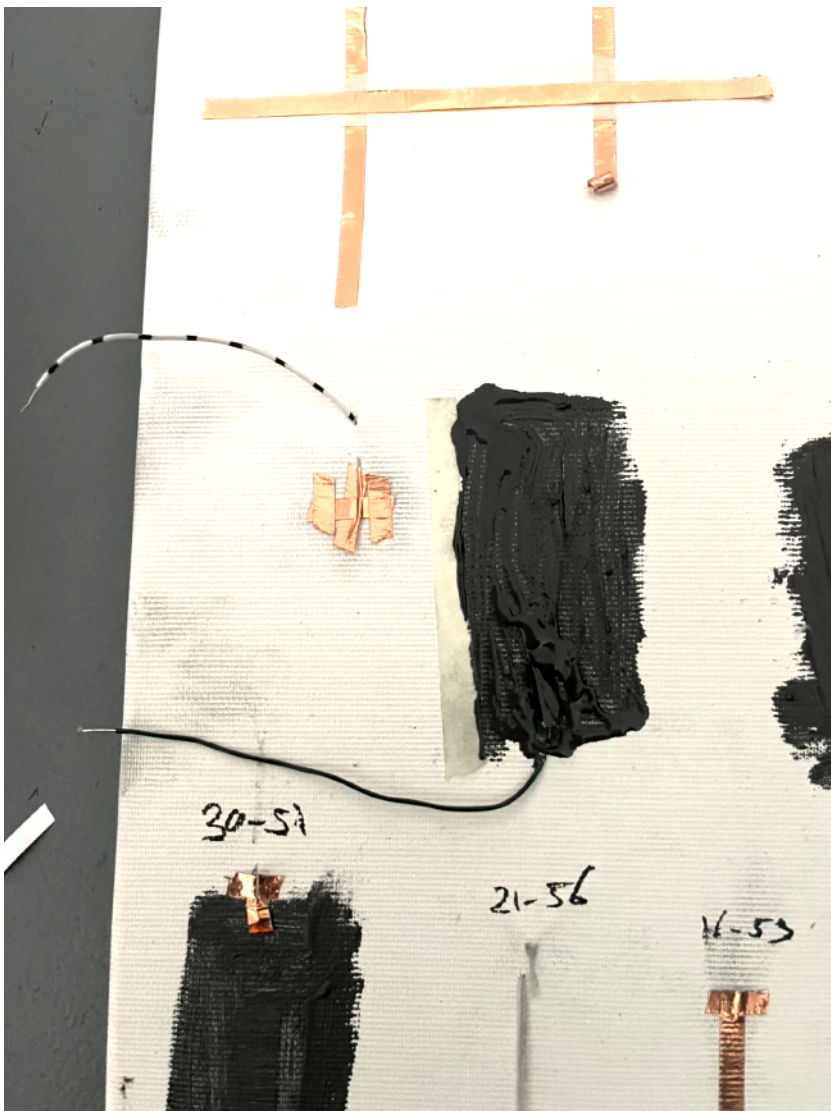
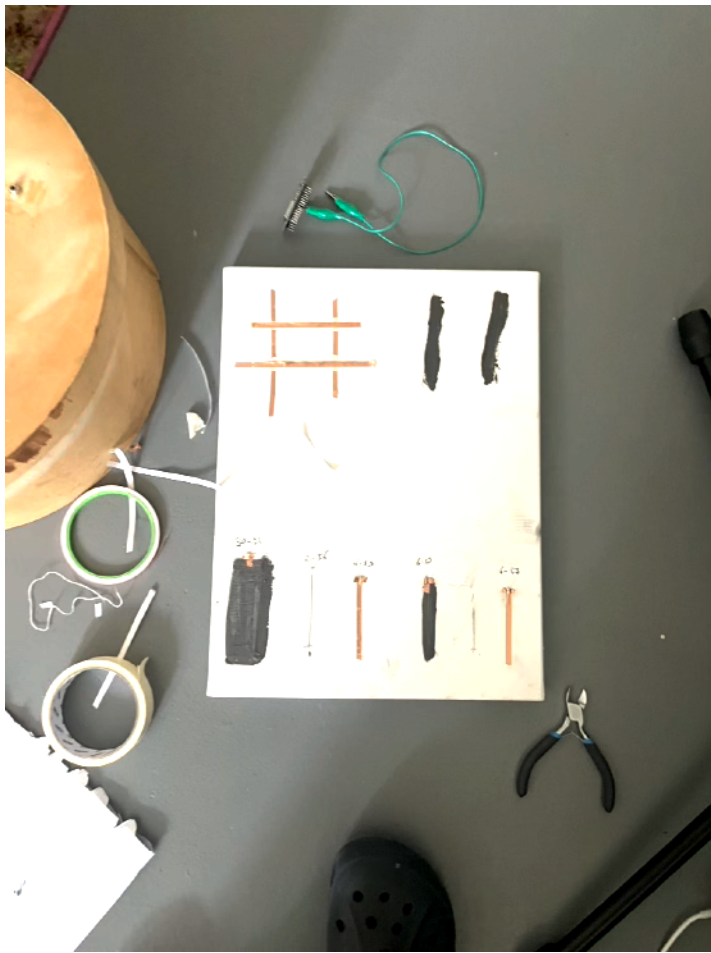




Experimentatie Canvas

Ik heb de afgelopen twee weken vooral gewerkt aan materiaal-onderzoek. De materialen waar ik mee heb geëxperimenteerd zijn: geleidende verf, geleidend garen en metaal (in de vorm van kopertape). Hierbij heb ik twee verschillende technieken gebruikt om de mate van aanraking van het materiaal met een microcontroller uit te lezen: Resistive Touch en Capacitive Touch.

Leg hier later nog ff het verschil uit: met name dat resistive touch met alle materialen die druk op het materiaal kunnen geven werkt, Capacitive kan ook als proximity sensor werken.

Materialen:

Geleidende Verf:

- 2 Delen Kunstenaars-grafietpoeder
- 1 Deel doorzichtig Acrylmedium

Geleidend Garen

Kopertape

22AWG Draad voor het verbinden van materiaal aan de microcontrollers.

Microcontrollers:

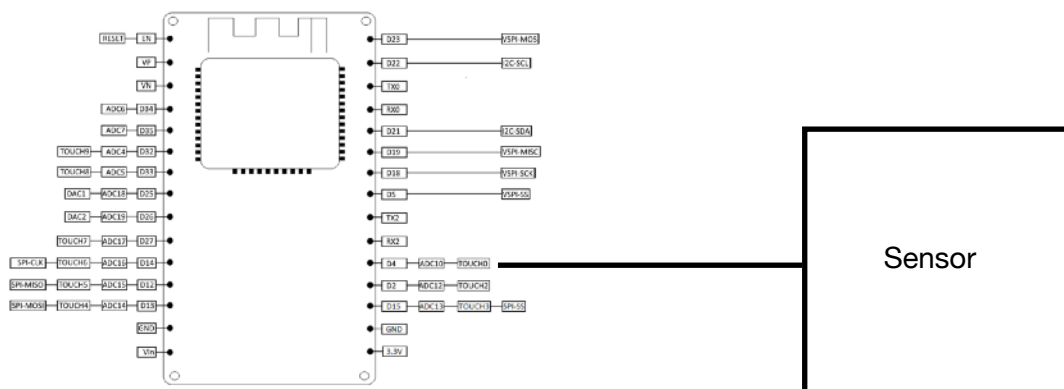
Esp32 Node MCU

Arduino UNO

(Hiervoor ook een Teensy 4.0, die functioneert heel vergelijkbaar met de Arduino UNO).

De reden waarom ik meerdere microcontrollers wilde uitproberen is omdat ze andere manieren gebruiken om capacitive touch data uit te lezen, en de ESP32 BLEMIDI heeft. Het draadloos oversturen van data gaat erg handig zijn voor hoe ik het uiteindelijke eindproduct voor ogen zie. Het zou mooi zijn als ik alleen een voeding hoeft aan te sluiten en alles dan gelijk werkt. De ESP32 heeft negen ingebouwde “touch” inputs, waarbij de interne pull-up weerstanden gebruikt worden om de veranderingen in capacitiviteit uit te lezen.

Het aansluitingsdiagram voor de ESP32 en de onderste rij sensors geldt als volgt:



De eenvoudigste versie van de code (puur en alleen om de sensor uit te lezen, zonder deze nog te gebruiken voor MIDI, ziet er zo uit:

```
#include <Arduino.h>

#define touchPin1 4;

int touchValue1;

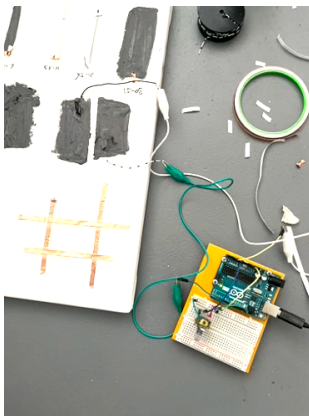
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  touchValue1 = touchRead(touchPin1);
  Serial.print("Value 1: ");
  Serial.println(touchValue1);

  delay(30);
}
```

Voor het gebruiken van de Arduino zijn twee analoge inputs en twee weerstanden nodig. Voor het interpreteren van de inkomende data heb ik de CapacitiveSensor Library van Paul Stofregen gebruikt (deze werkt ook voor de Teensy).

En andere manier om capacitiviteit uit te lezen is door een soort condensator te maken met twee stukken geleidend materiaal. Dit heb ik met de Arduino uitgeprobeerd, en dat werkte vrij goed, er was van een aantal centimeter voordat het materiaal werd aangeraakt al een verandering in de data af te lezen. Dat zag er zo uit:



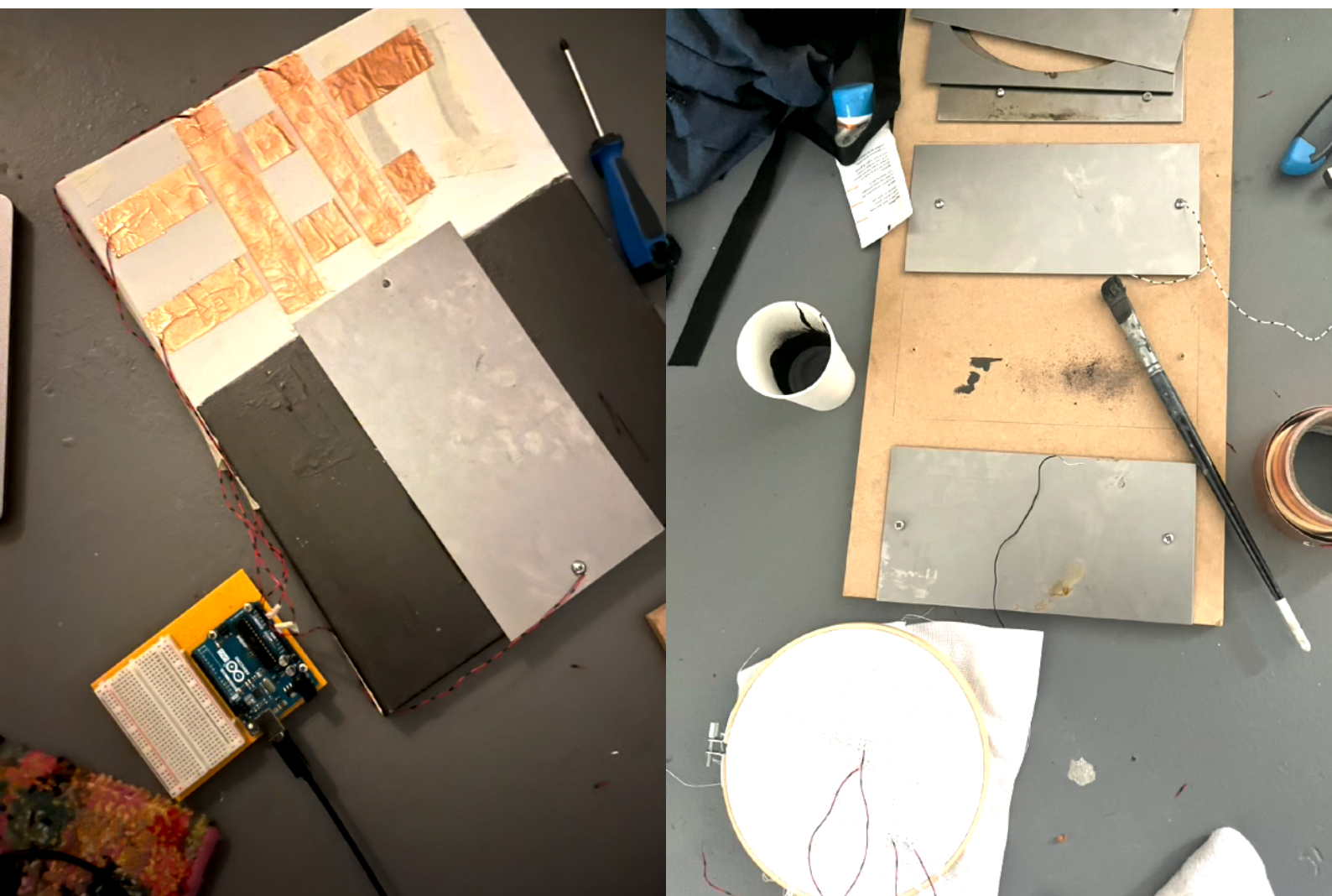
Twee patches met geleidende verf naast elkaar. De code gebruikt de Capacitor Library en ziet er zo uit:

```
#include <Capacitor.h>

Capacitor cap1(7,A2);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop() {
  Serial.println(cap1.Measure());
  int sensorValue = analogRead(A0) / 8;
  delay(10);
  if (cap1.Measure() < sensorValue) {
    digitalWrite(5, HIGH);
    tone(10,500);
    delay(500);
  }
  else {
    digitalWrite(5, LOW);
    noTone(10);
  }
}
```



Onder de condensator zie je ook al mijn volgende experiment; door de geleidende stof als matrix op te stellen kan je niet alleen aflezen dat er een aanraking is, maar ook waar deze op het doek plaatsvindt. Dat kan cool zijn om een X-Y uiteenzetting van een patch aan te sturen.

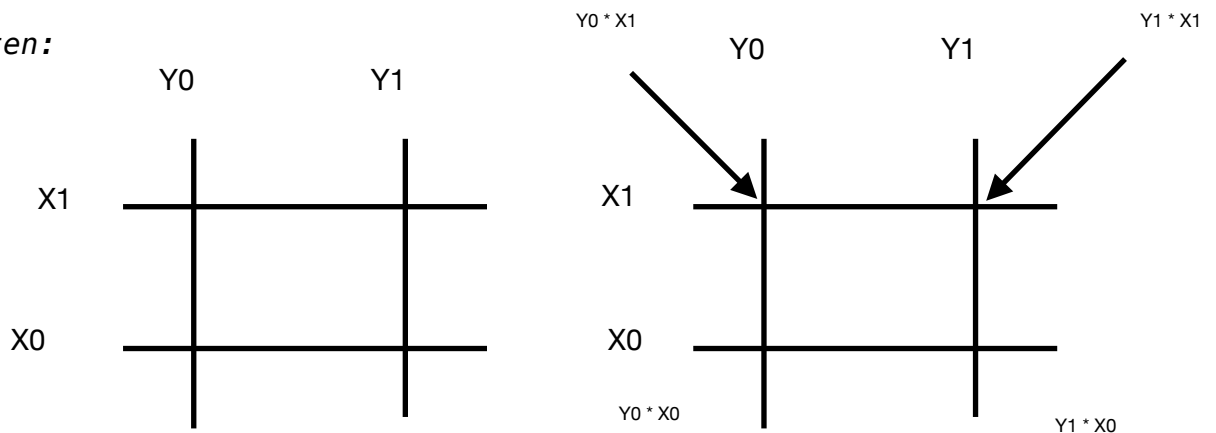
Het Eindproduct:

Ik wil een installatiewerk maken dat uitnodigt om dieper te gaan. Onzichtbare lagen sensors sturen verborgen geluid aan.

Het moet een doek worden dat de techniek verbergt, de microcontrollers kan ik dan kwijt in een zelfgemaakt frame. Achter het doek zitten zelfgemaakte condensators en matrices met geleidend materiaal.

Matrix:

Coördinaten:



Values van 1 byte, dus een greyscale range van 0–255. Inkomende waarden moeten hier dus naar geschaald worden.

De meest letterlijke vertaling is een grid van 4 bij 4

Scaling:

ESP32 gaat onder ideale omstandigheden van 100 bij geen aanraking naar 1 bij veel druk.

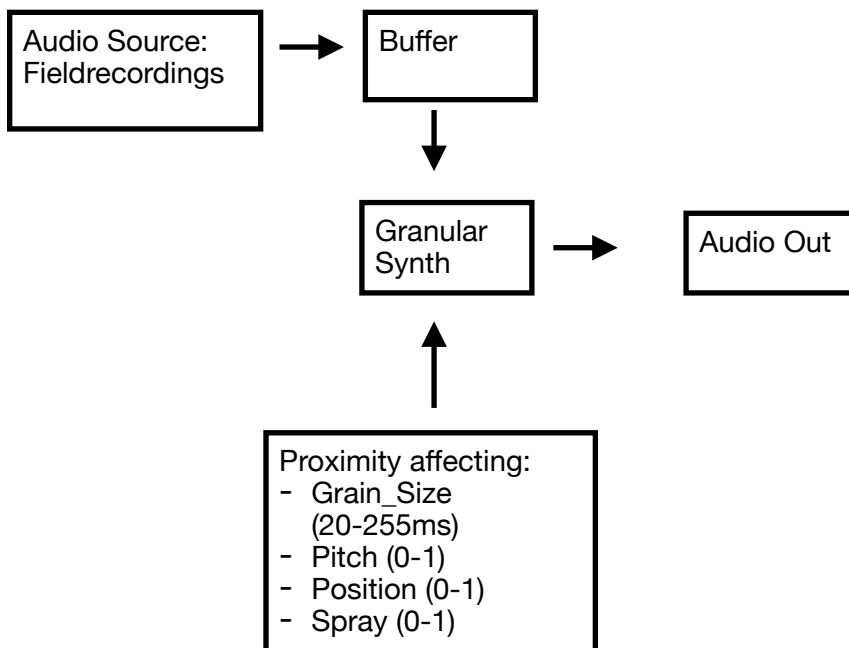
In de werkelijkheid is dat als volgt: ongeveer 30 naar 25 bij een nabijheid van ~5cm (en naar 5 bij volledige aanraking), het XYGrid gaat van 13 naar 1.

Easy way to fill up matrix; for every column do this to row, rinse and repeat

CapacitiveSensor Library van Paul Stofregen werkend gekregen op een ESP32C3 Supermini(zorg dat CDC on Boot enabled is), daarvoor de ESP32_Arch van de Onewire.h gepakt en in de CapacitiveSensor.h gepleurd. In de .cpp daarna nog dit aangepast:

```
if ( (millis() - lastCal > CS_Autocal_Millis) && abs((long int)total - (long int)leastTotal) < (int)(.10 * (float)leastTotal) ) {
```

AudioflowDiagram:



Voor volgende week:

- project documentatie (werk een soort tree diagram uit met foto's en designproces)
- werkende demo-ish
- Reflectie (Vooral over de documentatie)



LCD

Het idee van de LCD is dat hij moet uitnodigen dichterbij het bord te komen, en iets meer uitleg te geven over de interactie en het object.

LCD Matrix 16 x 2:

Text Engels:

		D	I	S	A	P	E	A	R	A	N	C	E		
	D	R	I	F	T	I	N	G		A	W	A	Y		
N	E	I	T	H	E	R			S	I	N	K	I	N	G
		N	O	R		F	L	O	A	T	I	N	G		
		U	N	F	U	L	L	Y							
				S	U	B	M	E	R	G	E	D			
					H	A	V	E		Y	O	U			
				L	E	T		G	O	?					
		D	R	I	F	T	I	N	G						
				A	W	A	Y	.	.	.					
	I	N	T	O											
(	D	I	S	)	A	P	P	E	A	R	A	N	C	E	
	D	R	I	F	T	I	N	G		A	W	A	Y		
I	N	T	O			A	P	P	E	A	R	A	N	G	E

Text Nederlands:

O	N	Z	I	C	H	T	B	A	A	R	H	E	I	D	.
			V	E	R	V	R	E	E	M	D	.			
Z	I	N	K	E	N	D		N	O	C	H				
		D	R	I	J	V	E	N	D						
	E	E	N		O	N	V	O	L	L	E	D	I	G	E
	O	N	D	E	R	D	O	M	P	E	L	I	N	G	
		O	N	V	O	L	L	E	D	I	G				
		O	N	D	E	R	G	E	D	O	M	P	E	L	D
		B	E	N		J	E		M	I	J				
				V	E	R	G	E	T	E	N	?			
	L	A	N	G	Z	A	A	M							
		W	E	G	D	R	I	J	V	E	N	D	.	.	
	I	N													
	H	E	T		(	N	)	I	E	T	S				

Design Tree :

Het Idee

Technologie

Materiaalonderzoek

Hardware

Software

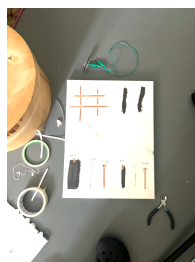
- ESP32 Node MCU,
- C3 Supermini
- Arduino
- LCD Scherm

Arduino IDE,
Max MSP
(gen~)

- Geleidend Draad
- Verf
- Kopertape



Hout & Metaal

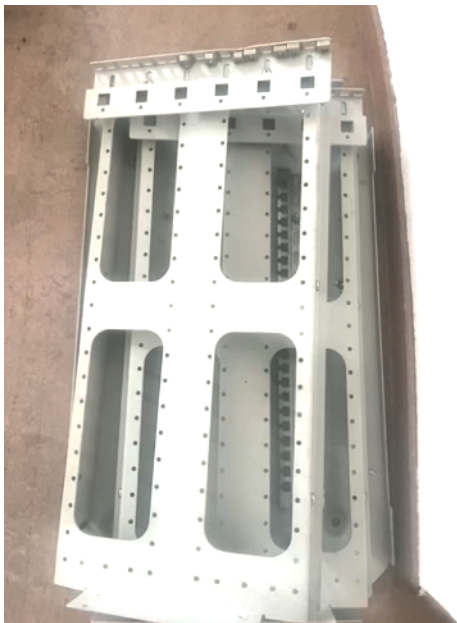


Integrated Touch Library

Capacitive Sensor Library met een omweg mogelijk. Maar was gedoe en te weinig GPIO Pins.

↓
Arduino werkte goed maar erg groot board en geen draadloze verbinding mogelijk.

Prototype Tree:



Gedicht:
Dissappearance
 appearance

Diss
 appearance

Drifting away
I seem to neither
Sink nor float

Unfully Submerged
Have you let go?

Notice me
Approach me
Stretch your arms out
And feel me

Reflectie:

Ik vond dit een heel leuk project om uit te voeren. Ik ben het maakproces met een vrij brede benadering aangegaan, wat goed voor mij werkte. Ik ben erg tevreden dat ik de tijd heb genomen om zoveel mogelijk dingen (vooral verschillende libraries en microcontrollers) om tot mijn uiteindelijke resultaat te komen.

Mijn grootste valkuilen zaten vooral in het meer ruimte innemen tijdens de lessen, en ik had mijn presentaties beter moeten voorbereiden.

Ik merkte dat ik elke week wel voortgang boekte en foto's / documentatie bijhield van wat ik gedaan had, maar dit nog niet gelijk overzichtelijk in een presentatie zette, waardoor ik vastliep

met waar ik het beste kon beginnen bij presentaties. Ik ben nu dus op zoek naar een goed format om mijn voortgang mee bij te houden.

Dit document is al een stap vooruit voor mij, maar ik denk dat het in overzichtelijkheid nog veel en veel beter kan. Ik kan er wel in uitlezen wat ik gedaan heb, maar ik denk dat het vrij moeilijk te volgen is als je mij niet bent.

Ik merk nu al wel de voordelen van betere documentatie en ben begonnen om mijn andere projecten ook beter bij te houden. Hierbij moet ik wel zeggen dat ik vrij kort mijn experimenten bijhoud, en dan voor het eindproduct een langer documentje opstel, met alle schema's en code erbij. Dit werkt het beste omdat ik zoveel iterateer dat het volledig bijhouden van elk pad (vooral degenen die uiteindelijk doodlopen) te veel werkt wordt.

Presentatie:

Concept Uitleg
Demo

Reflectie: tips en tops voor mezelf

Bibliografie:

- **TouchHandler voor ESP32:** <https://github.com/Defozo/ESP32-TouchHandler/>
- https://zbotic.in/capacitive-vs-resistive-touchscreen-which-is-better-for-diy/?srsId=AfmBOooixb_EJrdKZgkUN3IKU4brj9qx1-KGjFkGDcauirs8WoSdh0Mz
- <https://projecthub.arduino.cc/mircemk/diy-simple-capacitive-proximity-sensor-1ab262>
- <https://github.com/codewrite/arduino-capacitor>
- <https://bashtelorofscience.wordpress.com/2019/02/08/advanced-capacitive-sensing-with-arduino/>
- <https://github.com/martin2250/ADCTouch>
- <https://web.archive.org/web/20170912232909/http://tuomasnylund.fi/drupal6/content/capacitive-touch-sensing-avr-and-single-adc-pin>
-